valeria+



# Manual de uso

**Cómo usar la app, paso a paso. Para la familia que practica en casa y para el logopeda que prescribe.**

**Versión 15 · Septiembre de 2026**

Si solo va a leer una página, lea «Los primeros quince minutos».

Castellano · Galego · Dominicano · Euskara · English (US) · Català

CONTENIDO

# Índice


PARA EMPEZAR

1 Qué es Valeria+ y quién hace qué

2 Los primeros quince minutos

EL DÍA A DÍA

3 Las tareas de cada día

4 Qué hay dentro: los diez bloques

PARA EL LOGOPEDA

5 Prescribir, ajustar y exportar

AJUSTES Y GARANTÍAS

6 Idiomas y voces

7 Privacidad: qué se guarda y qué no

8 Si algo va mal

ANEXO

A El peluche Lúa

CAPÍTULO 1

# Qué es Valeria+ y quién hace qué

Valeria+ es una app para **practicar lenguaje en casa**, con el niño y un adulto al lado. Hace dos cosas, y en este orden: primero **le explica al adulto** qué le pasa a su peque y cómo acompañarle, y después le da **ejercicios para hacer juntos**. Por eso la app abre en Academy y no en la rejilla de ejercicios.

> **LA REGLA QUE LO EXPLICA TODO**
>
> **El adulto dirige la sesión y tiene la última palabra.** Donde hay micrófono, este ayuda, pero si la app oye mal, usted corrige el veredicto con un toque. Donde no hay micrófono, usted valora con botones. La app nunca decide sola.

## Las tres pestañas de abajo

Toda la app cabe en tres pestañas. Si se pierde, vuelva aquí.

| Pestaña | Qué encontrará |
|---|---|
| **Academy** | Formación **para usted**, no para el niño. Cápsulas de dos minutos sobre lenguaje, hipoacusia, dislalias, dislexia, TEA, mitos y lengua de signos. |
| **Ejercicios** | La rejilla de bloques para practicar. Aquí está también la tarjeta de Lúa con el progreso y los premios. |
| **Ajustes** | Voz e idioma, recordatorios y acceso profesional. |

## Las dos formas de usar la app

Las dos conviven en el mismo aparato. No hay que cerrar sesión: se cambia con un **PIN de cuatro dígitos** que define el logopeda.

| Modo | Quién | Qué puede hacer |
|---|---|---|
| **Familia** el de siempre | Madre, padre o cuidador | Practicar lo que hay prescrito, hacer las sesiones, poner recordatorios y ver el progreso. |
| **Profesional** pide PIN | Logopeda | Todo lo anterior **y además elegir qué se practica**. Al guardar, vuelve solo al modo Familia. |

> **EL PIN**
>
> En la demostración es **1985**, y es el mismo en todos los bloques. En un uso real, el logopeda lo cambia por uno suyo.

## Lúa



Lúa es la gata de la app. Está en el icono, en el arranque, en la tarjeta de progreso y al terminar cada sesión, y da nombre a los niveles y a los premios. Para el niño es la cara de la práctica diaria: lo que le hace volver mañana.

Se la puede **acariciar** tocándola en la pestaña Ejercicios. Ronronea y sale un corazón. No suma nada: es afecto, no una mecánica.

CAPÍTULO 2

# Los primeros quince minutos

Cuatro cosas, en este orden. Cuando termine, ya habrá hecho una sesión completa.

## PASO 1 Crear la ficha del niño

Se hace una sola vez. Los datos se guardan en el aparato y no salen de él: la app no tiene servidor ni cuentas.

1. Abrir la app y pulsar **«Comenzar»**. Pasar la pantalla de créditos con **«Continuar»**.
2. Elegir **«Paciente nuevo»**.
3. Rellenar los datos del niño: **nombre y apellidos**, fecha de nacimiento, **NHC** y género.
4. Rellenar los del **tutor**: nombre, vínculo, **correo** y teléfono.
5. Elegir la **patología** y anotar el médico y el logopeda.
6. Pulsar **«Guardar ficha»**. Sale la confirmación «Ficha guardada en este dispositivo. No sale de aquí.».

### Y SI...

- **Un campo se pone rojo:** falta un dato obligatorio o el correo no tiene formato válido. No guarda hasta corregirlo.
- **La patología lleva audífono o implante:** la app lo recuerda y propondrá el Test de Ling antes de los ejercicios de audición.




**Fig. 1** · La ficha, con los campos obligatorios marcados.

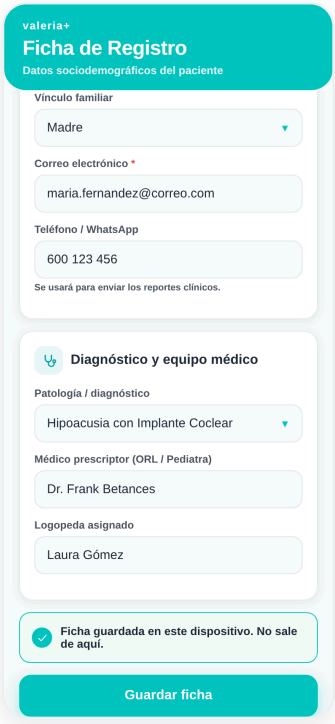



**Fig. 2** · Guardada en el aparato. No sale de aquí.

## PASO 2 Elegir la voz y el idioma

Solo si no va a trabajar en castellano. Si va a trabajar en castellano, sáltelo.

1. Pestaña **Ajustes** → tarjeta **«Voz de la app»**.
2. Tocar la variedad: **Castellano**, **Galego**, **Dominicano**, **Euskara**, **English (US)** o **Català**.

El cambio es inmediato y se guarda. Afecta a lo que el niño oye y a cómo se evalúa, en todos los bloques. El capítulo 6 lo cuenta entero.




**Fig. 3** · Las seis variedades.

## PASO 3 Empezar por Academy

Quince minutos aquí valen más que quince de ejercicios a ciegas. En estos ejercicios el motor es usted, así que aprender a acompañar es parte del tratamiento.

1. Pestaña **Academy**. Arriba, «**Empieza por aquí**» propone *una* cápsula: la siguiente que toca leer según la patología de la ficha. Al terminarla, propone la siguiente.
2. Abrir una **cápsula** (unos dos minutos).
3. Pasar las diapositivas con **«Siguiente»** y responder el **quiz** del final. Cada respuesta se explica.

Hay siete dominios: Lenguaje, Mitos y verdades, Hipoacusia y sordera, Dislalias, Dislexia, TEA y Lengua de Signos. Academy lleva sus propios puntos e insignias, aparte de los del niño.




**Fig. 4** · Los dominios, con la cápsula sugerida arriba.

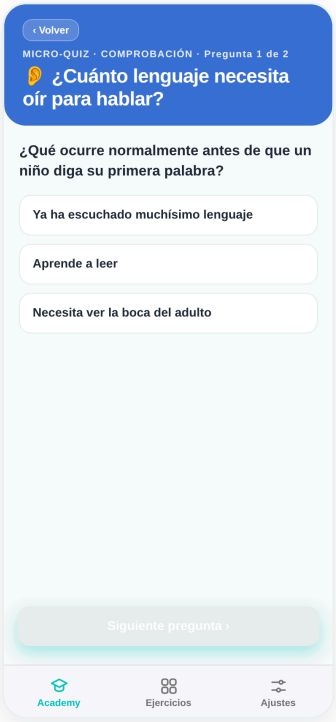



**Fig. 5** · El quiz explica cada respuesta.

## PASO 4 Hacer la primera sesión

Si no sabe por dónde empezar, entre por **Aventuras con Lúa**: se elige por edad, no por patología, y no hace falta que el niño sepa leer.

1. Pestaña **Ejercicios**.
2. Tocar **Aventuras con Lúa**, la tarjeta de la gata.
3. Elegir la **franja de edad** en la fila de arriba.
4. Abrir **Ejercicios con Lúa** y hacer la serie.




**Fig. 6** · La rejilla de bloques, con la tarjeta de Lúa arriba.




**Fig. 7** · Aventuras con Lúa, filtrado por edad.

CAPÍTULO 3

# Las tareas de cada día

Cada apartado es una cosa que va a querer hacer. Busque la que necesite; no hace falta leerlos en orden.

## TAREA Volver a un niño ya registrado

Familia

1. Abrir la app y pulsar **«Comenzar»**, luego **«Continuar»**.
2. Elegir **«Ya tengo un paciente»**.
3. Tocar su ficha en la lista.

La app carga su prescripción y su progreso —racha y nivel— y abre Academy. Los bloques están en la pestaña **Ejercicios**.

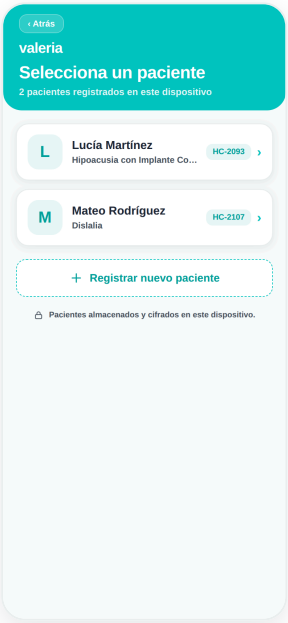



**Fig. 8** · Las fichas guardadas en el aparato.

TAREA **Hacer una sesión de ejercicios** Familia

Vale para Audición, Lenguaje, TEA y Dislexia: los cuatro usan el mismo reproductor.

1. En **Ejercicios**, abrir el bloque y pulsar ▶ en una actividad. O usar **«Sesión completa»**, que encadena de una vez todo lo prescrito.
2. Si la actividad pide material real (burbujas, una pelota, un tambor), la app lo dice arriba del todo en **«ANTES DE EMPEZAR · NECESITARÁS»**. Búsquelo ahora, no a mitad.
3. Seguir los cuatro pasos que la app va marcando: **consigna → juego → movimiento → evaluación**. Cualquier dibujo se amplía tocándolo.
4. Valorar la respuesta del niño con las tres estrellas: ★ emergente, ★★ en proceso, ★★★ consolidado.
5. Al terminar, la app calcula la media y muestra lo ganado: XP, racha, nivel e insignias.

Y SI...

- **El niño se aburre del mismo ítem: «Otra ronda»** rota hasta tres contenidos distintos del mismo ejercicio.
- **La actividad se repite cada sesión:** algunas traen **«OTRAS FORMAS DE HACERLA»**. Es lo mismo con otro envoltorio; repetida idéntica, el niño la ejecuta en automático y deja de medir nada.
- **Hay que salir a mitad:** se puede. Lo valorado hasta ahí no cuenta como sesión completada.
- **El niño lleva mal los cambios:** junto a la evaluación la app dice **qué viene después**, para que pueda anunciárselo antes de puntuar.
- **Todo sale ★★★:** es sesión perfecta y desbloquea la insignia «Oído de lince».




**Fig. 9** · Un ejercicio, con el material anunciado arriba.




**Fig. 10** · Las tres estrellas las pone el adulto.

**TAREA** **Comprobar el audífono antes de empezar** Familia

Es el **Test de Ling**. Solo aparece en los ejercicios de Audición y solo si la ficha indica audífono o implante coclear.

1. Al pulsar ▶ en Audición, la app pregunta si el niño usa audífonos o implante. Si responde **No**, va directa a los ejercicios.
2. Si responde **Sí**, produzca usted cada uno de los seis sonidos —**m, u, a, i, sh, s**— **tapándose la boca**.
3. Marcar qué hizo el niño: **Identifica**, **Detecta** o **Sin respuesta**.
4. Leer el resultado y la recomendación, y pulsar **«Comenzar ejercicios»**.




**Fig. 11** · **Los seis sonidos, uno a uno.**

**TAREA** **Ver cómo va** Familia y logopeda

1. El panel de resultados se abre al terminar una sesión, o desde la ficha del paciente.
2. Arriba, la **evolución por estrellas**: la media de las últimas sesiones.
3. En dislalias, la **gráfica de sustitución por fonema**: qué porcentaje de intentos salió con la sustitución. Aquí **bajar es mejorar**.
4. Después, la racha, el nivel y la **adherencia semanal**.

> **EL «RECUENTO DEL MICRÓFONO» NO ES UNA MEDIDA CLÍNICA**
>
> Al final del panel, separada a propósito, hay una tarjeta que dice cuántas palabras reconoció el micrófono. Es un **apoyo del ejercicio**, no un resultado: mide lo bien que oye el teléfono, no lo bien que habla el niño. No aparece hasta que se ha practicado alguna frase.

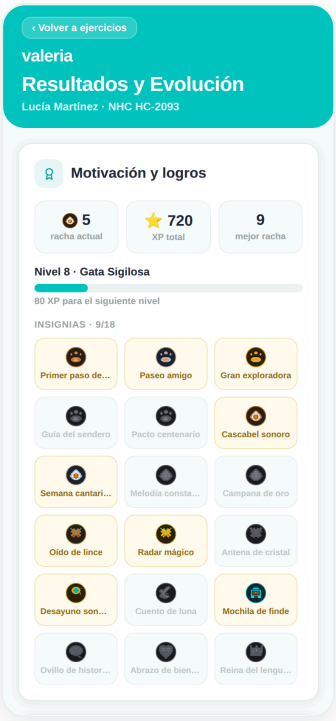



**Fig. 12** · Evolución por estrellas y adherencia.




**Fig. 13** · Sustitución por fonema: bajar es mejorar.

TAREA **Poner recordatorios** Familia

1. Pestaña **Ajustes** → **«Recordatorios de sesión»** → encender el interruptor.
2. Conceder el permiso de notificaciones si el sistema lo pide.
3. Marcar las franjas que quiera. Puede quedarse con una, con las cuatro o con ninguna.

| Franja | Qué llega |
|---|---|
| **Mañana · 9:00** | Invitación a la sesión del día. |
| **Mediodía · 13:00** | Recordatorio corto. |
| **Tarde · 17:00** | Última llamada para no perder la racha. |
| **Noche · 20:00** | Un **consejo para usted**, no un aviso de juego. Rota cada día. |

Y SI...

- **Denegó el permiso:** la app avisa; hay que concederlo en los ajustes del teléfono.
- **Apaga una franja:** deja de llegar en el acto. También se cancelan los avisos ya en cola.
- **Quita las cuatro:** equivale a apagar los recordatorios, y el interruptor grande se apaga solo.

TAREA **Mirar los premios de Lúa** El niño

La colección es del niño, así que **no pide PIN**.

1. En **Ejercicios**, tocar **«Premios ››»** en la tarjeta de Lúa.
2. Arriba: el nivel con su nombre, lo que falta para el siguiente, la racha viva y la XP total.
3. En medio, la **escalera de los doce niveles**, de Gatita a Gata Legendaria.
4. Después, las **dieciocho insignias**. Las ganadas en color; las pendientes en gris y **con la condición escrita** («7 días seguidos practicando»).
5. Al final, el **armario**: cinco accesorios. Tocar uno desbloqueado se lo pone a la gata, o se lo quita.

| Concepto | Cómo funciona |
|---|---|
| **XP** | Se gana al terminar cualquier sesión. Cuanto mejor y más constante, más. |
| **Nivel** | Uno cada 100 XP, hasta doce. |
| **Racha** | Días seguidos con al menos una sesión. Se mantiene si se practicó hoy o ayer. |

Y SI...

- **Aparece una insignia que no recuerda haber ganado:** es un regalo, no un fallo. Al volver a la rejilla la app repasa las condiciones con todo lo practicado hasta ahora. Con los accesorios pasa igual.
- **Llega a Gata Legendaria:** la barra deja de pedir XP y lo dice. La racha y las insignias siguen contando.
- **La racha volvió a cero:** pasó más de un día sin practicar. La **mejor racha** no se borra y las insignias ya ganadas se conservan.




**Fig. 14** · Nivel, racha y la escalera de los doce.




**Fig. 15** · Las pendientes llevan escrita su condición.

CAPÍTULO 4

# Qué hay dentro: los diez bloques

Van en el mismo orden que en la pantalla. Cuatro de ellos —Aventuras con Lúa, la Pizarra Mágica, y los premios— **no hace falta que los prescriba nadie**: están siempre abiertos.

| Bloque | Para quién y para qué |
|---|---|
| **Integración Sensorial**<br>6 actividades | Para el niño que se tapa los oídos con la aspiradora, el secador o el timbre. Se expone al sonido **en pequeño y con control**. Once sonidos, tres de ellos ambientes completos (aula, centro comercial, calle con obras). |
| **Aventuras con Lúa**<br>105 actividades | **La puerta de entrada si no sabe por dónde empezar**: se elige por **edad** (de 0-2 a 7-10), no por diagnóstico. Ejercicios, juegos, cuentos y canciones. Nada se responde leyendo. |
| **Pares Mínimos**<br>15 pares | Dislalias. Pares de palabras casi iguales —rana / lana— para trabajar el sonido que se sustituye. |
| **Expansión Semántica** | Vocabulario en intervención temprana: rutinas del día que se ordenan, categorías, progresiones y contrastes, uniendo imagen, voz y movimiento. |
| **Audición**<br>18 ejercicios | Para audífono, implante coclear o hipoacusia. Incluye escucha con ruido de fondo. |
| **Lenguaje**<br>7 ejercicios | Atención conjunta, imitación, comprensión, expresión, comunicación funcional, regulación e interacción. |
| **TEA**<br>6 ejercicios | Espectro autista. Todos los retos los activa **el adulto a mano**, nunca la app. |
| **Dislexia**<br>6 ejercicios | Conciencia fonológica y acceso a la palabra: intruso, pseudopalabras, rotaciones b/d y p/q, denominación rápida. |
| **Pizarra Mágica**<br>18 trazos | Trazar la *b* y la *d* sin invertirlas, con el dedo o lápiz óptico. Es la continuación de Dislexia: allí se *distinguen*, aquí se *escriben*. |
| **Realidad Aumentada**<br>28 actividades por sets | Juego con los sets de Construye con Lúa: solo Lúa, cada set por su cuenta y cada set con Lúa. Dos actividades usan la cámara frontal (la boca y la imitación de gestos); las demás las confirma el adulto con un botón. |

## Aventuras con Lúa

**CÓMO SE USA** **Elegir por edad y jugar sin saber leer**

1. En **Ejercicios**, tocar **Aventuras con Lúa**.
2. Elegir la **franja de edad** arriba. El filtro afecta a las cuatro secciones a la vez; si una no tiene nada para esa edad, lo dice.
3. Abrir una sección y elegir la pieza.
4. Tocar el **altavoz** para que Lúa lea la consigna las veces que haga falta.
5. El niño responde tocando el dibujo. Si acierta, Lúa lo celebra; si no, se lo dice bien dicho, sin regañarle.
6. Al terminar, **«Terminar y ganar premio»**.

| Sección | Qué es |
|---|---|
| **Ejercicios con Lúa** · 60 | Lúa pide una cosa cada vez, graduada por edad: señalar, imitar, nombrar, seguir una instrucción. Diez por franja. |
| **Juegos con Lúa** · 25 | Memorama, imagen-palabra, sonidos iniciales, secuencias, clasificar, atención y pistas. |
| **Cuentos con Lúa** · 10 | Historias ilustradas con preguntas de comprensión, vocabulario y un dibujo libre. |
| **Canciones y praxias** · 10 | Canciones con pausas activas, ritmo y movimientos de boca y cara. |

**DOS COSAS QUE VERÁ EN PANTALLA**

**«Para el adulto»** es la pauta de montaje: qué tiene que preparar o hacer usted («con la pelota a la vista», «el adulto sopla primero»). El niño no la oye.
**«Registro del adulto»** son las respuestas que **usted** marca observando al niño. No son botones para él.




**Fig. 16** · El niño responde tocando el dibujo.




**Fig. 17** · La pauta y el registro, separados de la consigna.

## Pares Mínimos

### CÓMO SE USA Diez intentos con un par de palabras

1. Elegir un par del banco —hay 15, en seis grupos— y pulsar ▶.
2. La app dice el par y pide uno: «rata… lata… dime: rata». El niño lo repite.
3. La app compara lo que ha oído con las dos palabras y se queda con la más parecida.
4. Cada acierto trae una **misión física** («¡Salto de rana!») y se cierra con **manos juntas**: adulto y niño pulsan las dos manos a la vez.
5. A lo largo de los diez intentos hay cambio de roles y una pausa de movimiento.

---

Y SI…

- **La app oyó mal:** corríjala con **«dijo rana / dijo lana»**. Usted es el juez final y un fallo del micrófono no le gasta el intento al niño.
- **Sale «casi» a menudo:** es a propósito. Cuando lo oído se parece igual a las dos palabras, la app **no se moja** y le deja el veredicto a usted.
- **Falla dos veces seguidas:** la app pasa a imitación asistida. Nunca hay un tercer fallo seguido.
- **No avanza tras la misión:** faltan las manos juntas. Con una sola mano, mantenga pulsada una mano dos segundos.




Fig. 18 · El turno, con la fase marcada arriba.




Fig. 19 · Veredicto, misión y sello doble.

## Expansión Semántica

**CÓMO SE USA** **Una palabra, con imagen, voz y cuerpo**

1. Elegir pestaña —Rutinas, Categorías, Progresión o Contrastes— y pulsar ▶.
2. Leer la **antesala**: qué material hace falta y qué van a hacer. Confirmar con «Ya lo tengo todo».
3. La app enseña la imagen y dice la palabra. El niño la repite.
4. Cerrar cada palabra con la **acción física** que propone («da unas palmaditas en la cama y sentaos en ella»).

En **Rutinas** el niño primero **ordena** los cuatro pasos tocando los dibujos (¿qué va primero?) y después **dice** cada paso en ese orden.

En **Contrastes** hay dos vueltas: primero el niño **señala** la imagen correcta —sin micrófono— y después **dice** la palabra opuesta.

---

**Y SI...**

- **El micrófono no capta nada:** el intento no cuenta y se vuelve a modelar. Usted puede dar el intento por bueno en cualquier momento.




**Fig. 20** · Imagen, palabra y acción.

## Integración Sensorial

CÓMO SE USA **Una exposición sonora, de principio a fin**

Aquí no se trata de aguantar. Se trata de que el niño **sepa cuándo llega el sonido y pueda cortarlo**. Esa es la diferencia entre una exposición y un susto.

1. **Usted prepara, antes de darle el aparato.** Elija el sonido, la **intensidad del 1 al 5** y cuánto dura: 3, 7 o 15 segundos. La pantalla le enseña también la estrategia de calma de ese sonido —amasar plastilina, manos en la mesa y tres respiraciones, un abrazo firme—.
2. **Ahora sí, el aparato para el niño.** Antes de sonar hay una **cuenta atrás visual**: el sonido no sorprende.
3. **El sonido lo dispara él**, con un botón grande, y lo corta cuando quiera. Mientras suena, Lúa se queda quieta y callada.
4. Al pedir pausa, el sonido baja despacio y la pantalla propone la estrategia de calma.
5. Al cerrar, usted registra cómo respondió y si aplicaron la estrategia.

> **POR QUÉ «INTENSIDAD» Y NO DECIBELIOS**
>
> La app no mide el sonido que sale del altavoz: eso depende del teléfono, de su altavoz y de dónde esté puesto. Poner una cifra en decibelios sería inventarla. Los cinco niveles son una escala **relativa**, que ajusta usted con el oído puesto en la sala. La app nunca la sube sola.

Y SI...

- **Para a los dos segundos:** la sesión se cierra igual, se registra «ha pedido pausa» y suma progreso. Eso es información clínica, no un fracaso.
- **Sale de la pantalla a mitad:** el sonido se apaga solo. Nunca sigue sonando por detrás.
- **El aparato no reproduce sonido** (navegador): la pantalla avisa de que se puede recorrer pero **no vale como exposición**.




**Fig. 21** · Lo que prepara el adulto antes de nada.

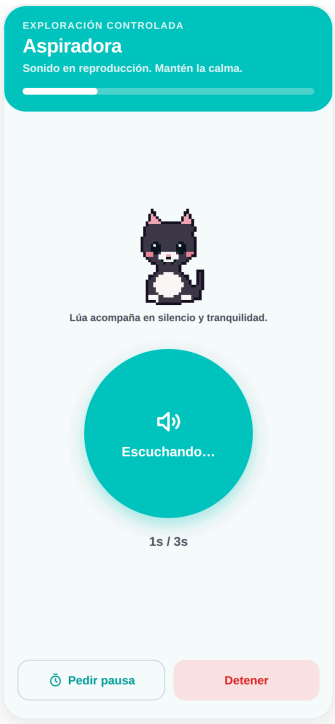



**Fig. 22** · El botón es del niño.

## La Pizarra Mágica

**CÓMO SE USA** **Trazar la b y la d sin invertirlas**

No es caligrafía. Trabaja el **orden y la dirección** del trazo, que es lo que separa la *b* de la *d*: son el mismo dibujo girado.

1. En **Ejercicios**, tocar **Grafomotricidad**, junto a Dislexia. No pide PIN.
2. Elegir pestaña. Con un niño que empieza, **Lazos** antes que **Letras críticas**.
3. Leer la consigna —«el palo baja primero, y luego la barriga a la derecha»— y tocar **«Oír la letra»** si hace falta. Suena el *nombre* de la letra.
4. Trazar sobre el modelo gris con el dedo o un lápiz, pasando por los **puntos numerados en orden**. Cada punto da un toque de vibración.
5. Pulsar **«¡Comprobar trazo!»**. Con tres de cada cuatro puntos cubiertos, Lúa lo celebra.

---

**Y SI...**

- **Dice «¡Casi casi!» y la letra ha salido bien:** la comprobación mira si pasó por los puntos, no si la letra es bonita. Suba el **grosor** del trazo o pídale que pase justo por encima de los círculos.
- **Falla:** no gasta nada. No hay intentos, ni penalización, ni cuenta atrás.
- **Es zurdo y se tapa el modelo:** gire la tableta o suba el grosor.
- **No aparece en los resultados:** correcto. La pizarra **no puntúa**: es práctica, no medida.
- **Está en castellano con otra variedad puesta:** hoy los textos escritos de esta pantalla solo están en castellano. Lo que Lúa *dice* sí suena en galego, euskara e inglés.

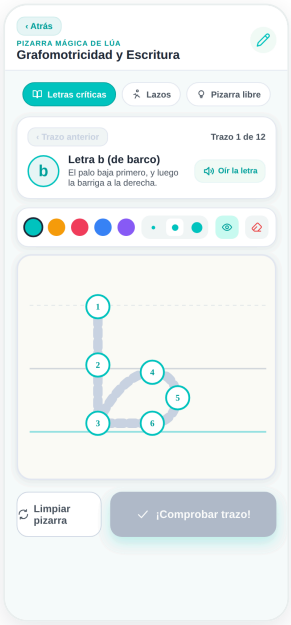



**Fig. 23** · Pauta, puntos numerados y flechas.

## Realidad Aumentada

Un catálogo de **28 actividades** con los sets de Construye con Lúa, en tres bloques: **Solo Lúa**, **cada set por su cuenta** y **cada set con Lúa**. Solo dos actividades usan la cámara frontal —«El espejo de gestos de Lúa» e «Imita a Lúa»— y necesitan un teléfono Android con la app instalada. Las demás se juegan en cualquier aparato: el adulto confirma con un botón lo que pasa en la mesa y Lúa pone la cara. Las actividades con cámara no llevan capturas en este manual a propósito: cualquier captura fiel mostraría la cara de un menor.

### ANTES DE NADA Permiso y prueba del teléfono (solo actividades con cámara)

1. Abrir **Realidad Aumentada** y elegir «El espejo de gestos de Lúa» o «Imita a Lúa». Si el teléfono no tiene la cámara de RA, esas dos filas salen apagadas.
2. Leer **«Qué hace la cámara en estos juegos»** y aceptar. Se pide **una vez por paciente**.
3. Hacer el **calentamiento** con Lúa. Mide lo que ese teléfono concreto puede sostener. Si no responde en **60 segundos**, la app ofrece repetirlo o saltarlo; el botón **«Saltar calentamiento»** está siempre a la vista.
4. **Apoyar el teléfono** —en un libro, una caja o contra la pared—, horizontal y a 30-35 cm de la cara. La app avisa en verde cuando la posición vale. Nunca en la mano.

#### Y SI...

- **Se saltó el calentamiento:** el teléfono queda con un **nivel provisional, «no medido»**. No cuenta como medida del aparato y la próxima vez la app vuelve a ofrecer el calentamiento.
- **La actividad se cierra sola:** la cámara ha dejado de ver la cara. Apoye mejor el teléfono.
- **El teléfono se mueve:** la app anula ese intento. Un intento anulado es barato; uno contaminado estropea el registro.
- **El aparato se calienta:** la app avisa. Pare y vuelva otro día.
- **La actividad con cámara no se abre:** con el nivel más bajo de la prueba, la app no la ofrece. El resto del catálogo funciona igual.

### EN LA MESA «Ver en la mesa (RA)»: la escena del set sobre la mesa

1. Dentro de cualquier set (S0–S6, S8–S11) o de una actividad Solo Lúa con botón del adulto, pulsar **«Ver en la mesa (RA)»**. Se abre la **cámara trasera** de la tableta.
2. Mover la tableta despacio hasta que encuentre la mesa y **tocar la pantalla donde está el set**. La escena —baldosas, caminos de luz, ondas, flechas— queda dibujada ahí y se ve en perspectiva al moverse.
3. Cada paso que hace el niño lo confirma el adulto con su botón, abajo. La escena cambia y, si la modalidad lleva Lúa, Lúa pone la cara de ese paso.
4. «Recolocar» vuelve a pedir el toque en la mesa; «Terminar» cierra y vuelve a la pantalla del set.

Y SI...

- **No aparece nada al tocar:** la tableta aún no ha encontrado la mesa. Muévala un poco más, con buena luz, sobre una mesa que no sea lisa y brillante.
- **La tableta no tiene ARCore o no da permiso de cámara:** la escena no se abre y el set se juega igual con los botones de su pantalla.
- **¿La cámara reconoce las piezas?** Todavía no: eso depende del banco D2. Por ahora los pasos los confirma siempre el adulto. La cámara trasera no analiza a nadie ni guarda imágenes.

| Actividad | Qué hace el niño |
|---|---|
| **El espejo de gestos de Lúa**<br>Solo Lúa · cámara | Pone la boca redonda y el coche avanza mientras la sostiene. Si una comisura tira mucho más que la otra, no cuenta: esa compensación es justo lo que se intenta deshacer. |
| **Imita a Lúa**<br>Solo Lúa · cámara | Lúa en 3D hace un gesto (sonrisa, piquito, mejillas infladas) y él lo copia y lo sostiene. Inflar un carrillo más que el otro no se penaliza: es normal. |
| **¿Hacia dónde mira Lúa?**<br>Solo Lúa · botón del adulto | Gira a Lúa sobre la mesa hasta que mira a la cosa que se le pide. |
| **La merienda del pez dorado**<br>Solo Lúa · botón del adulto | Acerca una pieza despacio a la boca de Lúa para darle de comer, sin golpear. |
| **El despertar sereno de Lúa**<br>Solo Lúa · botón del adulto | Mira a Lúa quieto y tranquilo hasta que se despierta. |
| **La caricia y el ronroneo**<br>Solo Lúa · botón del adulto | Acaricia a Lúa con mano lenta, como una pluma, hasta que ronronea. |

| | |
|---|---|
| **Cada set por su cuenta**<br>S0–S6 y S8–S11 | S0 a S6 abren sus cinco retos por edad. S8 a S11 (policía, bomberos, hospital y trenes) se juegan con su maqueta y piezas de otros sets. El adulto confirma cada paso. |
| **Cada set con Lúa**<br>S0–S6 y S8–S11 | Lo mismo, y Lúa reacciona a cada paso confirmado: en el aparato si está enlazada, en la tableta si no. |

CAPÍTULO 5

# Prescribir, ajustar y exportar

Este capítulo es para el logopeda. Todo lo de aquí pide el **PIN**.

## TAREA Elegir qué practica la familia

Logopeda

1. Abrir el bloque: **Audición**, **Lenguaje**, **TEA**, **Dislexia**, **Pares Mínimos**, **Expansión Semántica** o **Integración Sensorial**.
2. Pulsar **«Desbloquear Edición Profesional»** e introducir el PIN.
3. Encender o apagar cada ejercicio con su interruptor. El contador «N prescritos» se actualiza al momento.
4. Pulsar **«Guardar Prescripción»**. Se guarda y la edición se bloquea sola: vuelve al modo Familia.

En modo Familia lo retirado sale atenuado, con candado y el rótulo **«No prescrita»**, y no se abre. El mismo PIN vale para los siete bloques.

---

### Y SI...

- **El PIN es incorrecto:** los puntos se marcan en rojo y se puede repetir.
- **Solo quiere mirar:** sin PIN se ve la lista, con los interruptores atenuados. El botón ▶ de cada fila arranca ese ejercicio igual, también en modo Familia.
- **Va a usar TEA-2 (quiebre pragmático):** exige aceptar antes un encuadre de consentimiento informado. Hasta entonces queda bloqueado.




**Fig. 24** · El PIN, el mismo en todos los bloques.

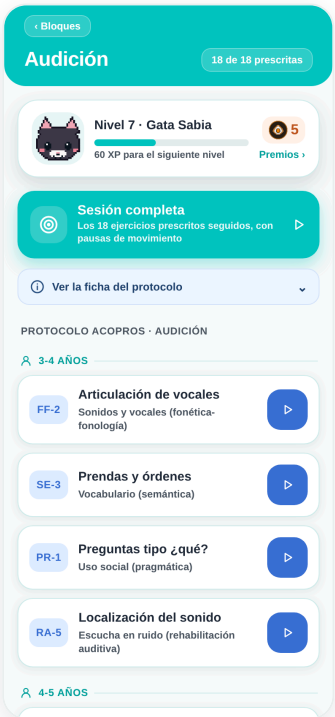



**Fig. 25** · Un interruptor por ejercicio.

**TAREA** **Subir la carga durante el ejercicio** Logopeda

Es el **Panel del Adulto**. Tres retos que **solo se activan a mano**: la app no los enciende ni los ajusta nunca por su cuenta.

1. Durante el ejercicio, desplegar la tarjeta **«Panel del Adulto»**.
2. Encender lo que quiera: el **ruido de fondo** con su deslizador, la **gata distractora** de doble tarea o el **quiebre pragmático**.
3. Guiar la respuesta del niño y, en el quiebre, marcar la estrategia de reparación que haya observado.
4. Apagarlo cuando convenga. El nivel de reto queda registrado de forma anónima.

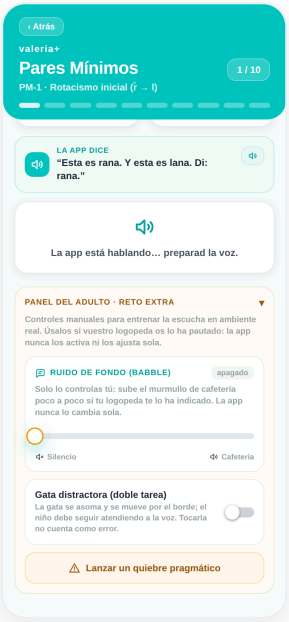



**Fig. 26** · Ruido, distractora y quiebre, siempre a mano.

## TAREA Ajustar los umbrales de Realidad Aumentada

Logopeda

1. Abrir el **Panel del Adulto** dentro del bloque de RA. Aparece al terminar una actividad con cámara, al pulsar «Continuar»: así no se hace delante del niño.
2. Ajustar cuánto hay que sostener el gesto en las dos actividades con cámara.
3. Usar **«Ver las señales en vivo»** antes de una sesión que importe: distancia, apertura de labios y fotogramas por segundo.

> **EL UMBRAL LO BAJA USTED**
>
> Si el niño no lo consigue en varios intentos, el umbral está por encima de lo que hoy puede sostener. **Bájelo usted.** La app nunca lo ajusta sola: si lo hiciera, el registro dejaría de significar nada.

## TAREA Exportar los datos del piloto

Logopeda

1. Pestaña **Ajustes** → **«Acceso Profesional»** → introducir el PIN.
2. Aparecen a la vez un **código QR** con el resumen y el **menú de compartir** con el registro completo.
3. **Sin conexión:** escanee el QR con otro móvil.
   **Con conexión:** elija correo o WhatsApp para mandar el registro entero.
4. Tras un envío correcto la app vacía el archivo del aparato y lo confirma.

**Y SI...**

- **Cancela el compartir:** no se borra nada. El QR sigue ahí y puede reintentarlo.
- **El resumen no cabe en el QR:** la app avisa; use el compartir del registro completo.

CAPÍTULO 6

# Idiomas y voces

Hay **dos ajustes distintos**, y conviene no confundirlos.

| Ajuste | Qué cambia |
|---|---|
| **«Voz de la app»**<br>Ajustes | Lo que **oye el niño** y cómo se evalúa: las consignas, las palabras, los bancos de ejercicios. |
| **«Idioma de la aplicación»**<br>Ajustes | Los **menús que lee usted**. Existen en castellano, inglés y catalán. |

Por defecto van juntos: cambiar uno arrastra el otro. Si quiere **los menús en un idioma y los ejercicios en otro** —el caso del logopeda con pacientes de varias lenguas—, elija **primero** el idioma de la aplicación y **después** la variedad en «Voz de la app». Esa segunda elección manda y se conserva. Al revés no funciona: el idioma arrastra la variedad y deshace lo elegido.

## Las seis variedades

| Variedad | Cómo suena y qué tiene de particular |
|---|---|
| **Castellano** | Voz neuronal empaquetada en la app: suena natural y funciona sin conexión. |
| **Galego** | Voz neuronal propia. Lo que aún no cubre suena con la voz neuronal castellana, en vez de quedarse mudo. |
| **Dominicano** | Voz latina del teléfono. **Respeta el habla caribeña**: no marca como error el seseo, la «s» aspirada ni el cambio de «r» por «l» al final de sílaba. |
| **Euskara** | Voz neuronal propia, en batua. |
| **Català** | Voz neuronal propia y **banco de pares propio**, con contrastes que en castellano no existen: *caça*/*casa*, *peix*/*pes*, *os*/*ós*, *palla*/*pala*. |
| **English (US)**<br>beta | Voz neuronal propia y banco clínico completo. No marca como error los rasgos del inglés afroamericano ni los del hablante bilingüe. |

Y SI...

- **En dominicano suena de España o robótica:** instale una voz de «Español (Latinoamérica)» en los ajustes del teléfono. La app la detecta y la usa sola.
- **Prueba el inglés y vuelve:** la app recuerda de dónde venía. Quien estaba en galego vuelve a galego, no a castellano.
- **El micrófono falla más en galego o euskera:** es esperable, y el capítulo 7 explica por qué.

CAPÍTULO 7

# Privacidad: qué se guarda y qué no

La app **funciona entera sin conexión**. La ficha, el historial, la evolución por fonema y el progreso se guardan **cifrados en el propio aparato**. No hace falta cuenta ni internet para usarla.

### LA VOZ DEL NIÑO

La app **no guarda, no reproduce y no envía a ningún servidor propio ningún audio** del niño. El sonido se procesa durante el turno de habla y se descarta. Lo único que queda es si acertó o no.

Quien reconoce las palabras es **el servicio del propio teléfono**, y la app le pide siempre que trabaje **sin conexión, dentro del aparato**. Que lo consiga depende del teléfono y del idioma: hace falta que el paquete de ese idioma esté descargado. En castellano es lo normal; en galego y euskera es raro, y ahí el reconocimiento puede pasar por el servicio en línea del sistema, con la política de privacidad de ese servicio, ajena a Valeria+.

**La tarjeta «Voz de la app» se lo dice** para el idioma que tenga puesto: si se está escuchando dentro del teléfono o a través del servicio del sistema, y por qué. Si lo único que falta es el paquete de idioma, se lo ofrece descargar; si prefiere no hacerlo, los ejercicios funcionan igual.

### LA CÁMARA EN REALIDAD AUMENTADA

**No se graba ni se guarda ninguna imagen** —cada fotograma se analiza y se descarta al instante—, **ningún vídeo sale del teléfono** y **no se reconoce la cara de nadie**. Lo único que se conserva son números: milisegundos y proporciones. Mide conducta motora, no identidades. El permiso se pide una vez por paciente y puede retirarse cuando quiera desde los ajustes de Android.

### LO QUE RECOGE EL PILOTO CLÍNICO

Métricas **anónimas** de uso: cuánto se tarda en cada pantalla, los toques fuera de sitio, cuántas pausas de movimiento se saltan y cuánto se usan las ayudas de pantalla. **No hay nombres, ni audio, ni el contenido de las respuestas.** Se guardan cifradas y se borran al exportarlas. El consentimiento de las familias se gestiona en el protocolo del piloto, fuera de la app.

**No hay nube.** Valeria+ no tiene servidor, ni cuentas, ni copia remota: todo —fichas, sesiones, resultados— vive en el aparato y desaparece al desinstalar la app. Lo que quieras conservar o compartir, expórtalo tú desde el panel del adulto. Y por lo mismo, **cuida el aparato**: sin copia en la nube, el teléfono o la tableta son el único sitio donde existe la ficha.

CAPÍTULO 8

# Si algo va mal

## La sesión

| Le pasa esto | Haga esto |
|---|---|
| El micrófono no reconoce la voz | En el navegador no hay reconocimiento: valore usted con los botones. En la app instalada, revise el permiso de micrófono. |
| La app oyó mal en Pares Mínimos | Corríjala con «dijo rana / dijo lana». Usted es el juez final y un falso positivo no penaliza al niño. |
| El micrófono falla más en galego o euskera | Es esperable: hace falta el paquete de idioma instalado en el teléfono, y en esas lenguas es poco frecuente. La tarjeta «Voz de la app» le ofrece descargarlo cuando el aparato lo permite. |
| No avanza tras la misión física | Faltan las manos juntas: adulto y niño pulsan las dos manos a la vez. Con una sola mano, mantenga pulsada una mano dos segundos. |
| No aparece el Test de Ling | Solo sale en Audición, y solo si la ficha indica audífono o implante coclear. |
| El mismo ejercicio se repetía igual | Use «Otra ronda». Para practicar de una vez todo lo prescrito, «Sesión completa». |
| Salió ruido de fondo o una gata moviéndose por el borde | Son módulos del Panel del Adulto y solo se activan a mano. Apáguelos desde ese mismo panel. |
| Apareció una encuesta con caritas | Es la encuesta de satisfacción del piloto. Sale al completar cuatro bloques distintos, como mucho una vez por semana. Puede cerrarla sin responder. |

## El progreso

| Le pasa esto | Haga esto |
|---|---|
| La racha volvió a cero | Pasó más de un día sin practicar. Active los recordatorios. La mejor racha no se borra y las insignias ganadas se conservan. |
| No encuentra las insignias | En «Premios ›», en la tarjeta de Lúa. No hace falta PIN. |
| Las sesiones de la Pizarra Mágica no salen en los resultados | Es correcto: la pizarra no puntúa. Es práctica libre, no una medida. |
| ¿Se pierden los datos al cerrar la app? | No. Todo se guarda en el aparato: el progreso y la telemetría, cifrados; la ficha del paciente, sin cifrar. |

## Permisos y prescripción

| Le pasa esto | Haga esto |
|---|---|
| No puede cambiar qué se practica | Está en modo Familia, que es de solo lectura. Desbloquee el modo Profesional con el PIN. |
| No recuerda el PIN | Lo define el logopeda. En la demostración es 1985 y es el mismo en todos los bloques. |

## Idioma y voz

| Le pasa esto | Haga esto |
|---|---|
| En dominicano la voz suena de España o robótica | Instale una voz de «Español (Latinoamérica)» en los ajustes del teléfono. La app la detecta sola. |
| Marca como error algo que en su país se dice así | En dominicano la app respeta el seseo, la «s» aspirada y la «r/l» final. Y usted siempre puede corregir el veredicto. |
| En galego algunos ejercicios no hablan | Lo que aún no cubre la voz gallega suena con la castellana, en vez de quedarse mudo. |
| Aventuras con Lúa habla en castellano con otra variedad puesta | Es así hoy: ese módulo solo tiene banco castellano, así que se locuta en castellano con la voz castellana. Antes lo leía la voz de la variedad puesta, que sonaba con su acento sobre palabras castellanas; eso se ha corregido. |
| La Pizarra Mágica está en castellano con otra variedad puesta | Es así hoy: los textos escritos de esa pantalla solo están en castellano. Lo que Lúa dice sí suena en la variedad puesta. |

## Realidad Aumentada

| Le pasa esto | Haga esto |
|---|---|
| Las actividades con cámara salen apagadas | Solo funcionan en teléfono Android con la app instalada, y si la prueba de aptitud lo permite. El resto del catálogo funciona igual. |
| La actividad con cámara se cierra sola | La cámara dejó de ver la cara. Apoye el teléfono en un libro o una caja, horizontal y a 30-35 cm. Nunca en la mano. |
| El coche de «El espejo de gestos» no arranca | La mueca puede estar saliendo asimétrica, que no cuenta a propósito, o el tiempo de sostén está por encima de lo que hoy aguanta. Bájelo usted en el Panel. |
| Lúa no cambia de cara en el aparato | Lúa no está enlazada: su cara se ve en la tableta. Enlácela y vuelva a entrar en la actividad. |

| | |
|---|---|
| ¿Se graba a su hijo? | No. Cada fotograma se analiza dentro del teléfono y se descarta. No hay grabación, no sale ninguna imagen y no se reconoce ninguna cara. |

ANEXO

# El peluche Lúa

> **ESTO NO ESTÁ EN LA APP**
>
> No hay nada que buscar en los menús, nada que emparejar y nada que comprar. Es un prototipo en desarrollo. Está aquí porque la gata de la app y ese aparato se llaman igual, y conviene saber qué va a hacer y, sobre todo, qué no.

Lúa es también un peluche con una pantalla por cara, conectado por Bluetooth a la app. La idea es pequeña a propósito: **la app decide, Lúa reacciona**. Cuando el adulto da una respuesta por buena, la cara de Lúa lo celebra en la mesa, fuera de la tableta, que es donde el niño está mirando.

## Lo que no va a hacer

| No hace | Por qué |
|---|---|
| **No escucha** | No lleva micrófono, y el firmware no compila si alguien intenta añadir entrada de audio. Un juguete que escucha junto a un menor no entra en una consulta pediátrica. |
| **No habla** | Las consignas salen siempre por el altavoz de la tableta, y eso no va a cambiar. Hoy el aparato no suena nada. |
| **No se mueve** | Sin motores: nada que pellizque o se rompa en manos de un niño pequeño. |
| **No sabe quién es el niño** | El protocolo **no tiene ningún campo de texto**. No es que la app evite mandar el nombre: es que no existe el sitio donde meterlo. |
| **No decide nada** | No mide, no puntúa y no lleva la sesión. Todo lo decide el adulto en la app. |

## Es la misma gata

No se parecen: **son la misma**. La cara, los dibujos de las fichas y las insignias se dibujan una sola vez en la app y el aparato los copia. Si el niño le pone la flor y la pajarita en el armario, la gata del aparato aparece con la flor y la pajarita. Si la acaricia, ronronea en los dos sitios. Una comprobación automática impide compilar si los dos lados se desvían.



**Fig. 27** · Tres caras del panel del aparato, salidas de la misma rejilla de píxeles que dibuja a Lúa en la app.

## En qué punto está

La placa redonda existe y la cara de Lúa se ha visto moverse en su pantalla de 32 mm. Sigue siendo **un prototipo sobre una mesa**: no hay peluche, no hay carcasa y no hay unidades. Queda por comprobar que la cara reaccione en menos de tres décimas de segundo desde que el adulto pulsa, que dos dibujos parecidos se distingan en una pantalla tan pequeña y que la vuelta a reposo funcione cien veces de cien cuando se pierde la conexión.

En una valoración auditiva (VIA+) el aparato **no está en la sala**. La protección no es mandarle callar: es que no esté.

---